Mines-Ponts MP Maths 1 — 2018

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Le but de ce problème est d'étudier quelques applications probabilistes du lemme de sous-additivité de Fekete et du théorème de Erdös-Szekeres.

Dans tout le problème, $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ désigne un espace probabilisé. On note $P(A)$ la probabilité d'un événement A et on note $\mathrm{E}(X)$ l'espérance (si elle existe) d'une variable aléatoire réelle discrète X définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

PARTIE A — PRÉLIMINAIRES

Les deux questions de cette partie sont indépendantes.

Soit n un entier naturel non nul.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour toute variable aléatoire X réelle à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$ et pour tout $m \in \{1, \dots, n\}$,

$$\mathrm{E}(X) \leqslant m - 1 + n\,P(X \geqslant m).$$

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

À l'aide d'une comparaison entre une somme et une intégrale, montrer que

$$n\ln(n) - n + 1 \leqslant \sum_{k=1}^{n} \ln(k)$$

En déduire l'inégalité

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n \leqslant n!$$

PARTIE B — LE LEMME DE SOUS-ADDITIVITÉ DE FEKETE

Soit $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite réelle bornée. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $U_n = \{u_k\,;\, k \geqslant n\}$. On définit les suites $\underline{u} = (\underline{u}_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $\bar{u} = (\bar{u}_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par les formules

$$\underline{u}_n = \inf(U_n) \quad \text{et} \quad \bar{u}_n = \sup(U_n).$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que $\underline{u}$ et $\bar{u}$ sont bien définies. Montrer qu'elles sont monotones puis qu'elles convergent.

Pour toutes suites réelles $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $w = (w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$, on dit que v est *plus petite* que w, et on note $v \preceq w$, si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $v_n \leqslant w_n$. De façon équivalente, on dit aussi que w est *plus grande* que v.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\bar{u}$ est la plus petite suite (au sens de $\preceq$) qui est décroissante et plus grande que u. Montrer de même que $\underline{u}$ est la plus grande suite (au sens de $\preceq$) qui est croissante et plus petite que u.

Dans toute la suite du problème, on appelle limite inférieure $\underline{\lim}$ et limite supérieure $\overline{\lim}$ les limites suivantes :

$$\varliminf_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \underline{u}_n \quad \text{et} \quad \varlimsup_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \bar{u}_n$$

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $v = (v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une autre suite réelle bornée plus grande que u, comparer les limites de $\bar{u}$ et de $\bar{v}$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\bar{u}$ et $\underline{u}$ sont adjacentes si et seulement si u converge. En ce cas, que peut-on dire des limites des trois suites u, $\bar{u}$ et $\underline{u}$?

On dit qu'une suite réelle $u = (u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est *sous-additive* si pour tous i, j dans $\mathbb{N}^*$, on a $u_{i+j} \leqslant u_i + u_j$.

Dans le reste de cette partie on ne suppose plus que la suite u est bornée, mais on suppose que u est positive et sous-additive.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit m et n deux entiers naturels non nuls tels que $m \geqslant 2n$. On note q le quotient et r le reste de la division euclidienne de m par n. Montrer que

$$u_m \leqslant (q-1)u_n + u_{n+r}$$

et en déduire l'inégalité

$$\frac{u_m}{m} \leqslant \frac{m-n-r}{m} \cdot \frac{u_n}{n} + \frac{\max\{u_n, u_{n+1}, \ldots, u_{2n-1}\}}{m}.$$

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que la suite $\left(\frac{u_m}{m}\right)_{m\in\mathbb{N}^*}$ est bornée, puis que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\varlimsup_{m\to+\infty} \frac{u_m}{m} \leqslant \frac{u_n}{n}.$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

En conclure que la suite $\left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.

PARTIE C — UNE APPLICATION PROBABILISTE

Soit x un nombre réel et $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes et de même loi. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on note Y_n la variable aléatoire réelle définie par

$$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k.$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que si $P(X_1 < x) = 1$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(Y_n < x) = 1$ et que si $P(X_1 \geqslant x) > 0$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(Y_n \geqslant x) > 0$.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit m et n deux entiers naturels non nuls. Montrer l'inclusion d'événements suivante :

$$\left(\{Y_m \geqslant x\} \cap \left\{\frac{1}{n}\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k \geqslant x\right\}\right) \subset \{Y_{m+n} \geqslant x\}$$

et en déduire l'inégalité

$$P\left(Y_{m+n} \geqslant x\right) \geqslant P\left(Y_m \geqslant x\right) P\left(Y_n \geqslant x\right)$$

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer la convergence de la suite

$$\left(\left(P\left(Y_n \geqslant x\right)\right)^{\frac{1}{n}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$$

PARTIE D — LE THÉORÈME DE ERDÖS-SZEKERES

Si r est un entier naturel non nul, on note $\ell = (\ell_1, \ldots, \ell_r)$ une liste de nombres réels de longueur r ; cette liste est *croissante* si $\ell_1 \leqslant \ell_2 \leqslant \cdots \leqslant \ell_r$, *décroissante* si $\ell_1 \geqslant \ell_2 \geqslant \cdots \geqslant \ell_r$. Une liste ℓ' de longueur $p \in \{1, \ldots, r\}$ est *extraite* de ℓ s'il existe p indices strictement croissants $i_1 < i_2 < \cdots < i_p$ dans $\{1, \ldots, r\}$ tels que $\ell' = (\ell_{i_1}, \ldots, \ell_{i_p})$.

Soit p et q deux entiers naturels non nuls et $a = (a_1, a_2, \ldots, a_{pq+1})$ une liste de longueur $pq+1$ de nombres réels deux-à-deux distincts qui représentent les valeurs de $pq+1$ jetons numérotés $1, 2, \ldots, pq+1$.

On range successivement les jetons en piles de gauche à droite par le procédé suivant :
- le jeton n°1 de valeur a_1 débute la première pile ;
- si $a_2 > a_1$, alors on pose le jeton n°2 de valeur a_2 sur le jeton n°1 ; sinon on crée une nouvelle pile avec ce jeton n°2, située à droite de la première pile ;
- lors des étapes suivantes, disposant du jeton n°k de valeur a_k, on le dépose sur la première pile en partant de la gauche telle que a_k est supérieur à la valeur du jeton au sommet de la pile, si une telle pile existe ; sinon on crée une nouvelle pile avec ce jeton, située à droite des précédentes.

En suivant ce procédé avec tous les jetons, on obtient plusieurs piles de jetons, chaque pile ayant des valeurs rangées dans l'ordre croissant du bas vers le haut.

Par exemple, avec la liste

$$a = (1, 4, 2, 3, 7, 6, 5, 9, 10, 8)$$

dans cet ordre, on obtient de gauche à droite les trois piles suivantes :

10		
9	8	
7	6	
4	3	
1	2	5

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

À l'aide d'un raisonnement par récurrence sur le nombre s de piles, montrer qu'à l'issue du processus, pour tout jeton de valeur z de la dernière pile, il existe une liste $b = (b_1, \ldots, b_s)$ de réels extraite de la liste a vérifiant :
- b est décroissante et de longueur s ;
- pour tout $i \in \{1, \ldots, s\}$ le jeton n°i de valeur b_i est dans la i-ème pile en partant de la gauche ;
- $b_s = z$.

Par exemple, avec la liste $a = (1, 4, 2, 3, 7, 6, 5, 9, 10, 8)$ on a une liste extraite $b = (7, 6, 5)$.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que la liste a admet au moins une liste extraite croissante de longueur $p + 1$ ou une liste extraite décroissante de longueur $q + 1$.

PARTIE E — COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE D'UNE SUITE ALÉATOIRE

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note S_n l'ensemble des permutations de $\{1, 2, \ldots, n\}$. Chaque élément $\sigma \in S_n$ est noté par la liste de ses n images $(\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n))$.

Soit B une variable aléatoire à valeurs dans S_n de loi uniforme, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in S_n$, on a $P(B = \sigma) = 1/\mathrm{Card}(S_n)$. On définit la variable aléatoire A à valeurs dans S_n en posant, pour tout $\omega \in \Omega$,

$$A(\omega) = (B(\omega)(1), \ldots, B(\omega)(n)).$$

On note également, pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, $A_k(\omega) = B(\omega)(k)$. Enfin, on considère les variables aléatoires réelles C_n et D_n définies par :
- C_n est la longueur de la plus longue liste croissante extraite de A ;
- D_n est la longueur de la plus longue liste décroissante extraite de A.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Les variables aléatoires réelles $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sont-elles mutuellement indépendantes ?

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $k \in \{1, \ldots, n\}$ et $s = (s_1, \ldots, s_k)$ une liste croissante de longueur k d'éléments de $\{1, \ldots, n\}$. On note A^s l'événement: « la liste $(A_{s_1}, \ldots, A_{s_k})$ est croissante». Montrer que $P(A^s) = \frac{1}{k!}$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que C_n et D_n ont la même loi. Démontrer alors, à l'aide du résultat de la question 14 , que :

$$\mathrm{E}(C_n) \geqslant \frac{\sqrt{n}}{2}$$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$,

$$P(C_n \geqslant k) \leqslant \frac{\binom{n}{k}}{k!}$$

Q19 (Avancé) *voir corrigé*

Soit n un entier naturel non nul et α un réel strictement supérieur à 1 . Justifier qu'il existe un entier naturel non nul k tel que $k-1<\alpha e\sqrt{n} \leqslant k$. À l'aide du résultat de la question 2 , déduire de la question précédente que

$$P\left(C_n \geqslant \alpha e\sqrt{n}\right) \leqslant \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{2\alpha e\sqrt{n}}$$

Q20 (Avancé) *voir corrigé*

En déduire qu'il existe une suite $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ tendant vers 0 telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{\mathrm{E}(C_n)}{\sqrt{n}} \leqslant \left(1+n^{-1/4}\right)e+\varepsilon_n.$$

En conclure que $\overline{\lim}_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{E}(C_n)}{\sqrt{n}}$ existe et que $\overline{\lim}_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{E}(C_n)}{\sqrt{n}} \leqslant e$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Soit X à valeurs dans $\{1, \ldots, n\}$ et $m \in \{1, \ldots, n\}$.

On écrit $E(X) = \sum_{k=1}^{n} k\,P(X = k) = \sum_{k=1}^{m-1} k\,P(X = k) + \sum_{k=m}^{n} k\,P(X = k)$. Pour $k \leq m-1$: $k \leq m-1$, donc $\sum_{k=1}^{m-1} k\,P(X = k) \leq (m-1)\sum_{k=1}^{m-1} P(X = k) = (m-1)P(X < m) \leq m-1$. Pour $k \geq m$: $k \leq n$, donc $\sum_{k=m}^{n} k\,P(X = k) \leq n\sum_{k=m}^{n} P(X = k) = n\,P(X \geq m)$. En sommant : $E(X) \leq m - 1 + n\,P(X \geq m)$.

Q2 retour énoncé

La fonction $\ln$ est croissante sur $[1, +\infty[$.

Pour tout $k \geq 2$ et $t \in [k-1, k]$, $\ln(t) \leq \ln(k)$. En intégrant : $\int_{k-1}^{k} \ln(t)\,dt \leq \ln(k)$. En sommant pour $k = 2, \ldots, n$: $\int_1^n \ln(t)\,dt \leq \sum_{k=2}^{n} \ln(k) = \sum_{k=1}^{n} \ln(k)$ (car $\ln(1) = 0$).

Or $\int_1^n \ln(t)\,dt = [t\ln(t) - t]_1^n = n\ln(n) - n + 1$. Donc $n\ln(n) - n + 1 \leq \sum_{k=1}^{n} \ln(k) = \ln(n!)$. En exponentiant : $e^{n\ln(n)-n+1} = e \cdot (n/e)^n \leq n!$. A fortiori $(n/e)^n \leq n!$.

Q3 retour énoncé

Comme u est bornée, il existe $M > 0$ tel que $|u_k| \leq M$ pour tout $k \geq 1$.

Les ensembles $U_n = \{u_k : k \geq n\}$ sont non vides et bornés, donc $\underline{u}_n = \inf(U_n)$ et $\overline{u}_n = \sup(U_n)$ existent dans $\mathbb{R}$. Monotonie : $U_{n+1} \subset U_n$ implique $\inf(U_{n+1}) \geq \inf(U_n)$, donc $(\underline{u}_n)$ est croissante. De même $\sup(U_{n+1}) \leq \sup(U_n)$, donc $(\overline{u}_n)$ est décroissante. Convergence : $(\underline{u}_n)$ est croissante majorée par M, donc converge. $(\overline{u}_n)$ est décroissante minorée par $-M$, donc converge.

Q4 retour énoncé

$\overline{u}$ est décroissante (Q3) et $\overline{u}_n = \sup(U_n) \geq u_n$ pour tout n, donc $\overline{u} \succeq u$.

Soit w décroissante telle que $w \succeq u$. Pour tout $n \geq 1$ et tout $k \geq n$: $w_n \geq w_k$ (décroissance) et $w_k \geq u_k$ ($w \succeq u$). Donc $w_n \geq u_k$ pour tout $k \geq n$, d'où $w_n \geq \sup\{u_k : k \geq n\} = \overline{u}_n$.

Ainsi $w \succeq \overline{u}$: $\overline{u}$ est la plus petite suite décroissante plus grande que u. De même, $\underline{u}$ est croissante et $\underline{u} \preceq u$. Si w croissante vérifie $w \preceq u$, pour $k \geq n$: $w_n \leq w_k \leq u_k$, donc $w_n \leq \inf(U_n) = \underline{u}_n$.

Ainsi $w \preceq \underline{u}$: $\underline{u}$ est la plus grande suite croissante plus petite que u.

Q5 retour énoncé

Soit $v \succeq u$.

Pour tout $k \geq n$, $v_k \geq u_k$. Donc $\sup\{v_k : k \geq n\} \geq \sup\{u_k : k \geq n\}$, i.e. $\overline{v}_n \geq \overline{u}_n$. En passant à la limite : $\overline{\lim}\, v_n \geq \overline{\lim}\, u_n$. De même, $\inf\{v_k : k \geq n\} \geq \inf\{u_k : k \geq n\}$, donc $\underline{v}_n \geq \underline{u}_n$, et en passant à la limite : $\underline{\lim}\, v_n \geq \underline{\lim}\, u_n$.

Q6 retour énoncé

Sens direct : supposons $\overline{u}$ et $\underline{u}$ adjacentes. $(\overline{u}_n)$ est décroissante, $(\underline{u}_n)$ est croissante (Q3), et $\overline{u}_n - \underline{u}_n \to 0$.

Elles convergent donc vers une même limite ℓ. Or $\underline{u}_n \leq u_n \leq \overline{u}_n$ pour tout n (car $\inf(U_n) \leq u_n \leq \sup(U_n)$). Par le théorème des gendarmes, $u_n \to \ell$. Réciproque : si $u_n \to \ell$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $k \geq N$, $|u_k - \ell| < \varepsilon$.

Donc $\ell - \varepsilon \leq \inf(U_N) \leq \sup(U_N) \leq \ell + \varepsilon$, d'où $\overline{u}_N - \underline{u}_N \leq 2\varepsilon$. Ainsi $\overline{u}_n - \underline{u}_n \to 0$: les suites sont adjacentes. Dans ce cas, les trois suites u, $\overline{u}$, $\underline{u}$ convergent vers la même limite ℓ.

Q7 retour énoncé

On a $m = qn + r$ avec $q \geq 2$ (car $m \geq 2n$) et $0 \leq r < n$.

On écrit $m = (q-1)n + (n+r)$. Par sous-additivité itérée, $u_{jn} \leq ju_n$ pour tout $j \geq 1$ (récurrence immédiate sur j : $u_{(j+1)n} \leq u_{jn} + u_n \leq ju_n + u_n$). Puis $u_m = u_{(q-1)n+(n+r)} \leq u_{(q-1)n} + u_{n+r} \leq (q-1)u_n + u_{n+r}$. Comme $0 \leq r < n$, on a $n \leq n + r \leq 2n - 1$, donc $u_{n+r} \leq \max\{u_n, \ldots, u_{2n-1}\}$. En divisant par $m = qn + r$: $\frac{u_m}{m} \leq \frac{(q-1)u_n}{qn+r} + \frac{\max\{u_n,\ldots,u_{2n-1}\}}{m}$.

Or $(q-1)n = m - n - r$, donc $\frac{(q-1)u_n}{m} = \frac{m-n-r}{m} \cdot \frac{u_n}{n}$. D'où $\frac{u_m}{m} \leq \frac{m-n-r}{m} \cdot \frac{u_n}{n} + \frac{\max\{u_n,\ldots,u_{2n-1}\}}{m}$.

Q8 retour énoncé

Fixons $n = 1$.

Pour $m \geq 2$: de Q7 (avec $n = 1$), $\frac{u_m}{m} \leq \frac{m-1-r}{m} \cdot u_1 + \frac{u_1}{m} \leq u_1 + u_1 = 2u_1$. Avec $u_1/1 = u_1$, la suite (u_m/m) est majorée. Elle est minorée par 0 (car u positive).

Donc (u_m/m) est bornée. Pour le passage à la limsup, fixons $n \geq 1$. De Q7, pour $m \geq 2n$: $\frac{u_m}{m} \leq \frac{m-n-r}{m} \cdot \frac{u_n}{n} + \frac{C_n}{m}$ où $C_n = \max\{u_n, \ldots, u_{2n-1}\}$. Quand $m \to +\infty$: $\frac{m-n-r}{m} \leq 1$ et $\frac{C_n}{m} \to 0$.

Donc pour tout $\varepsilon > 0$, il existe M_0 tel que pour $m \geq M_0$, $\frac{u_m}{m} \leq \frac{u_n}{n} + \varepsilon$. Ainsi $\overline{\lim}_{m\to+\infty} \frac{u_m}{m} \leq \frac{u_n}{n} + \varepsilon$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$: $\overline{\lim}_{m\to+\infty} \frac{u_m}{m} \leq \frac{u_n}{n}$.

Q9 retour énoncé

De Q8 : pour tout $n \geq 1$, $\overline{\lim}_{m\to+\infty} \frac{u_m}{m} \leq \frac{u_n}{n}$.

En prenant l'inf sur $n \geq 1$: $\overline{\lim}_{m\to+\infty} \frac{u_m}{m} \leq \inf_{n\geq1} \frac{u_n}{n}$. Or $\inf_{n\geq1} \frac{u_n}{n} \leq \frac{u_n}{n}$ pour tout n, donc en particulier $\inf_{n\geq1} \frac{u_n}{n} \leq \underline{\lim}_{n\to+\infty} \frac{u_n}{n}$. Bilan : $\overline{\lim} \frac{u_n}{n} \leq \inf_{n\geq1} \frac{u_n}{n} \leq \underline{\lim} \frac{u_n}{n} \leq \overline{\lim} \frac{u_n}{n}$. Toutes ces quantités sont donc égales, ce qui prouve la convergence de (u_n/n), avec $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{n} = \inf_{n\geq1} \frac{u_n}{n}$.

Q10 retour énoncé

Premier cas : $P(X_1 < x) = 1$.

Comme les X_k ont même loi, $P(X_k < x) = 1$ pour tout k. Si $X_k < x$ pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, alors $Y_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k < \frac{1}{n} \cdot nx = x$. Comme $P(X_k < x \text{ pour tout } k) = 1$, on obtient $P(Y_n < x) = 1$. Second cas : $P(X_1 \geq x) > 0$. On a l'inclusion $\{X_1 \geq x\} \cap \cdots \cap \{X_n \geq x\} \subset \{Y_n \geq x\}$ car si $X_k \geq x$ pour tout k, alors $Y_n = \frac{1}{n}\sum X_k \geq x$.

Par indépendance mutuelle : $P(X_1 \geq x, \ldots, X_n \geq x) = \prod_{k=1}^n P(X_k \geq x) = P(X_1 \geq x)^n > 0$. Donc $P(Y_n \geq x) \geq P(X_1 \geq x)^n > 0$.

Q11 retour énoncé

On a $Y_{m+n} = \frac{1}{m+n}\sum_{k=1}^{m+n} X_k = \frac{m}{m+n}Y_m + \frac{n}{m+n} \cdot \frac{1}{n}\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k$.

Notons $Z = \frac{1}{n}\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k$. Sur l'événement $\{Y_m \geq x\} \cap \{Z \geq x\}$: $Y_{m+n} = \frac{m}{m+n}Y_m + \frac{n}{m+n}Z \geq \frac{m}{m+n}x + \frac{n}{m+n}x = x$. Donc $\{Y_m \geq x\} \cap \{Z \geq x\} \subset \{Y_{m+n} \geq x\}$.

Or Z a même loi que Y_n (car les $(X_k)_{k\geq m+1}$ sont i.i.d. de même loi que X_1). De plus $Y_m = f(X_1, \ldots, X_m)$ et $Z = g(X_{m+1}, \ldots, X_{m+n})$ sont indépendants (fonctions de blocs disjoints de v.a. indépendantes). Donc $P(Y_{m+n} \geq x) \geq P(Y_m \geq x) \cdot P(Z \geq x) = P(Y_m \geq x) \cdot P(Y_n \geq x)$.

Q12 retour énoncé

Si $P(X_1 < x) = 1$, alors $P(Y_n \geq x) = 0$ pour tout n (Q10), donc $P(Y_n \geq x)^{1/n} = 0$ pour tout n et la suite converge (vers 0).

Si $P(X_1 \geq x) > 0$, posons $v_n = -\ln P(Y_n \geq x)$. Par Q10, $P(Y_n \geq x) > 0$, donc v_n est bien défini et $v_n \geq 0$. De Q11 : $P(Y_{m+n} \geq x) \geq P(Y_m \geq x)P(Y_n \geq x)$, donc $-\ln P(Y_{m+n} \geq x) \leq -\ln P(Y_m \geq x) - \ln P(Y_n \geq x)$, i.e. $v_{m+n} \leq v_m + v_n$. La suite (v_n) est positive et sous-additive. Par le lemme de Fekete (Q9), (v_n/n) converge.

Donc $P(Y_n \geq x)^{1/n} = e^{-v_n/n}$ converge (par continuité de l'exponentielle).

Q13 retour énoncé

Récurrence sur s (nombre de piles).

Initialisation ($s = 1$) : il n'y a qu'une pile, les valeurs sont croissantes du bas vers le haut. Tout jeton z de cette pile (= dernière pile) donne une liste décroissante (z) de longueur 1, extraite de a, avec $b_1 = z$ dans la pile 1. Hérédité : supposons le résultat vrai pour $s-1$ piles. Considérons s piles et un jeton de valeur z dans la s -ème pile. Le jeton z a été placé dans la pile s car au moment de son arrivée (disons à l'étape j, $a_j = z$), aucune des piles $1, \ldots, s-1$ n'avait un sommet de valeur strictement supérieure à z.

En particulier, le sommet de la pile $s-1$ à ce moment avait une valeur $y \leq z$... Non : le jeton z crée une nouvelle pile si sa valeur est inférieure ou égale à tous les sommets, ou il est placé sur la première pile dont le sommet est $> z$. Comme z n'est pas placé sur les piles $1, \ldots, s-1$, cela signifie que les sommets de toutes ces piles étaient $\leq z$ au moment de l'arrivée de z. Mais la pile $s-1$ avait un certain jeton en sommet de valeur $y \leq z$, et y est apparu avant z dans la liste a (sinon la pile $s-1$ n'existerait pas encore). Par hypothèse de récurrence appliquée au processus restreint aux piles $1, \ldots, s-1$ au moment juste avant l'arrivée de z, il existe une liste décroissante $(b_1, \ldots, b_{s-1})$ extraite des éléments déjà placés, avec b_i dans la pile i et b_{s-1} sommet de la pile $s-1$ au moment considéré, donc $b_{s-1} \leq z$.

Mais en fait on a besoin de $b_{s-1} > z$ pour la décroissance... Reprenons : le jeton z a créé la pile s car sa valeur était $\leq$ aux sommets de toutes les piles existantes. Non, relisons l'énoncé : on pose le jeton sur la première pile dont le sommet est strictement supérieur à z (car a_k doit être supérieur à la valeur du sommet). Si aucune pile n'a un sommet $< a_k$, on crée une nouvelle pile. En fait, on place z sur la première pile de gauche telle que z est supérieur au sommet.

Si z finit dans la pile s (dernière), considérons le jeton w au sommet de la pile $s-1$ au moment où z arrive. Si z ne s'est pas posé sur la pile $s-1$, c'est que $z \leq w$ (car z n'est pas supérieur au sommet w). Donc $w \geq z$, et en fait $w > z$ (valeurs distinctes). Par hypothèse de récurrence appliquée à w dans la pile $s-1$, il existe $(b_1, \ldots, b_{s-1})$ décroissante extraite de a avec $b_{s-1} = w$. On pose $b_s = z$.

Alors $(b_1, \ldots, b_s)$ est décroissante car $b_{s-1} = w > z = b_s$ et b est extraite de a (les indices sont croissants car tous les b_i apparaissent avant z dans a).

Q14 retour énoncé

Notons s le nombre de piles obtenues.

Cas 1 : $s \geq q+1$. Par Q13, pour tout jeton z de la dernière pile (pile s), il existe une liste décroissante de longueur $s \geq q+1$ extraite de a. On a donc une liste extraite décroissante de longueur $\geq q+1$. Cas 2 : $s \leq q$. On a $pq+1$ jetons répartis en $s \leq q$ piles.

Par le principe des tiroirs, au moins une pile contient $\geq \lceil (pq+1)/q \rceil \geq p+1$ jetons (car $(pq+1)/q = p + 1/q > p$). Or les valeurs dans chaque pile sont rangées dans l'ordre croissant du bas vers le haut, et les indices des jetons dans une pile sont aussi croissants (chaque nouveau jeton est posé au sommet). Donc les jetons d'une même pile forment une sous-suite croissante de a, et celle-ci est de longueur $\geq p+1$. Dans tous les cas, a admet une sous-suite croissante de longueur $p+1$ ou une sous-suite décroissante de longueur $q+1$.

Q15 retour énoncé

Non, les $A_1, \dots, A_n$ ne sont pas mutuellement indépendantes.

Contre-exemple : pour $n = 2$, $P(A_1 = 1) = 1/2$ et $P(A_2 = 2) = 1/2$, mais $P(A_1 = 1 \cap A_2 = 2) = P(\sigma = \mathrm{Id}) = 1/2! = 1/2 \neq 1/4 = P(A_1 = 1) \cdot P(A_2 = 2)$. Plus généralement, pour $n \geq 2$: $P(A_1 = 1) = 1/n$ et $P(A_2 = 1 | A_1 = 1) = 0 \neq 1/n = P(A_2 = 1)$. Donc A_1 et A_2 ne sont pas indépendantes, a fortiori les A_k ne sont pas mutuellement indépendantes.

Q16 retour énoncé

L'événement A^s impose $\sigma(s_1) < \sigma(s_2) < \cdots < \sigma(s_k)$.

Comptons le nombre de permutations $\sigma \in S_n$ vérifiant cette contrainte. Les k valeurs $\sigma(s_1), \dots, \sigma(s_k)$ sont k éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$, et les $n - k$ valeurs restantes $\sigma(j)$ pour $j \notin \{s_1, \dots, s_k\}$ sont les $n - k$ éléments restants, placés librement. Pour un choix donné de k valeurs parmi $\{1, \dots, n\}$ pour les positions $s_1, \dots, s_k$, il y a exactement une façon de les ordonner de manière croissante, et $(n - k)!$ façons de placer les $n - k$ autres valeurs.

Donc le nombre de permutations favorables est $\binom{n}{k} \cdot 1 \cdot (n - k)! = \frac{n!}{k!}$. Ainsi $P(A^s) = \frac{n!/k!}{n!} = \frac{1}{k!}$.

Q17 retour énoncé

Même loi : considérons l'application $\varphi : S_n \to S_n$ définie par $\varphi(\sigma)(k) = n + 1 - \sigma(k)$.

C'est une bijection de S_n dans S_n (car si σ est une permutation, $\varphi(\sigma)$ aussi). Si B est uniforme sur S_n, alors $\varphi(B)$ aussi (car φ est une bijection). Or une sous-suite croissante de $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ correspond à une sous-suite décroissante de $(\varphi(\sigma)(1), \dots, \varphi(\sigma)(n))$ et vice versa.

Donc $C_n(\sigma) = D_n(\varphi(\sigma))$, ce qui donne $C_n \overset{d}{=} D_n$. Minoration : par Q14 avec $p = q = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ (en choisissant p et q tels que $pq + 1 \leq n$... plus simplement, Q14 avec la liste de longueur n et p, q tels que $(p - 1)(q - 1) < n$ donne $C_n \geq p$ ou $D_n \geq q$). Prenons $p = q$ tel que $p^2 < n$, i.e. $p = \lfloor \sqrt{n - 1} \rfloor$. Q14 donne : pour toute permutation, $C_n \geq p + 1$ ou $D_n \geq p + 1$, donc $\max(C_n, D_n) \geq \lceil \sqrt{n} \rceil$. Comme $C_n + D_n \geq \max(C_n, D_n) + 1 \geq \sqrt{n} + 1$, on a $E(C_n + D_n) \geq \sqrt{n} + 1$.

Par même loi : $2E(C_n) \geq \sqrt{n} + 1 > \sqrt{n}$, donc $E(C_n) \geq \sqrt{n}/2$.

Q18 retour énoncé

L'événement $\{C_n \geq k\}$ signifie qu'il existe une sous-suite croissante de longueur k dans $(A_1, \dots, A_n)$.

Donc $\{C_n \geq k\} = \bigcup_s A^s$ où l'union porte sur toutes les listes croissantes $s = (s_1, \dots, s_k)$ avec $1 \leq s_1 < \cdots < s_k \leq n$. Par sous-additivité de la probabilité : $P(C_n \geq k) \leq \sum_s P(A^s)$. Le nombre de telles listes s est $\binom{n}{k}$, et par Q16, $P(A^s) = \frac{1}{k!}$.

Donc $P(C_n \geq k) \leq \binom{n}{k} \cdot \frac{1}{k!} = \frac{\binom{n}{k}}{k!}$.

Q19 retour énoncé

Soit $\alpha > 1$.

On a $\alpha e \sqrt{n} > e\sqrt{n} > 1$, donc il existe un entier $k \geq 2$ tel que $k - 1 < \alpha e \sqrt{n} \leq k$ (on prend $k = \lceil \alpha e \sqrt{n} \rceil$). Comme $C_n \geq \alpha e \sqrt{n}$ implique $C_n \geq k$ (car C_n est entier et $k \geq \alpha e \sqrt{n}$), on a $P(C_n \geq \alpha e \sqrt{n}) \leq P(C_n \geq k)$. Par Q18 : $P(C_n \geq k) \leq \frac{\binom{n}{k}}{k!}$.

Or $\binom{n}{k} \leq \frac{n^k}{k!}$, donc $\frac{\binom{n}{k}}{k!} \leq \frac{n^k}{(k!)^2}$. Par Q2 : $k! \geq (k/e)^k$, donc $(k!)^2 \geq (k/e)^{2k}$. Ainsi $\frac{n^k}{(k!)^2} \leq \frac{n^k \cdot e^{2k}}{k^{2k}} = \left(\frac{ne^2}{k^2}\right)^k$.

Or $k > \alpha e \sqrt{n}$, donc $k^2 > \alpha^2 e^2 n$, d'où $\frac{ne^2}{k^2} < \frac{ne^2}{\alpha^2 e^2 n} = \frac{1}{\alpha^2}$. Ainsi $P(C_n \geq \alpha e \sqrt{n}) \leq \left(\frac{1}{\alpha^2}\right)^k = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{2k}$. Comme $k \geq \alpha e \sqrt{n}$: $\left(\frac{1}{\alpha}\right)^{2k} \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{2\alpha e \sqrt{n}}$ (car $1/\alpha < 1$ et $k \geq \alpha e \sqrt{n}$).

Donc $P(C_n \geq \alpha e \sqrt{n}) \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{2\alpha e \sqrt{n}}$.

Q20 *retour énoncé*

Appliquons Q1 à C_n (à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$) avec $m = \lceil \alpha e \sqrt{n} \rceil$ pour $\alpha > 1$: $E(C_n) \leq m - 1 + n \cdot P(C_n \geq m)$.

Or $m - 1 < \alpha e \sqrt{n}$, et comme $m \geq \alpha e \sqrt{n}$, on a $P(C_n \geq m) \leq P(C_n \geq \alpha e \sqrt{n})$, donc $E(C_n) \leq \alpha e \sqrt{n} + n \cdot P(C_n \geq \alpha e \sqrt{n})$. Par Q19 : $P(C_n \geq \alpha e \sqrt{n}) \leq (1/\alpha)^{2\alpha e \sqrt{n}}$. Donc $E(C_n) \leq \alpha e \sqrt{n} + n \cdot (1/\alpha)^{2\alpha e \sqrt{n}}$. Divisant par $\sqrt{n}$: $\frac{E(C_n)}{\sqrt{n}} \leq \alpha e + \sqrt{n} \cdot (1/\alpha)^{2\alpha e \sqrt{n}}$. Posons $\alpha = 1 + n^{-1/4}$.

Alors $\alpha e = (1 + n^{-1/4})e$ et $\sqrt{n} \cdot (1/\alpha)^{2\alpha e \sqrt{n}} = \sqrt{n} \cdot \exp(-2\alpha e \sqrt{n} \ln \alpha)$. Or $\ln(1 + n^{-1/4}) \geq \frac{n^{-1/4}}{2}$ pour n assez grand, donc $2\alpha e \sqrt{n} \ln \alpha \geq 2 \cdot 1 \cdot e \cdot \sqrt{n} \cdot \frac{n^{-1/4}}{2} = e \cdot n^{1/4} \to +\infty$. Ainsi $\sqrt{n} \cdot e^{-en^{1/4}} \to 0$. On pose $\varepsilon_n = \sqrt{n} \cdot (1/\alpha)^{2\alpha e \sqrt{n}} \to 0$. Alors $\frac{E(C_n)}{\sqrt{n}} \leq (1 + n^{-1/4})e + \varepsilon_n$, ce qui est bien de la forme demandée.

Conclusion : la suite $\left(\frac{E(C_n)}{\sqrt{n}}\right)$ est bornée (minorée par $\frac{1}{2}$ d'après Q17, majorée par $(1 + n^{-1/4})e + \varepsilon_n$ qui est bornée). Toute suite réelle bornée admet une $\overline{\lim}$ finie, donc $\overline{\lim}_{n \to +\infty} \frac{E(C_n)}{\sqrt{n}}$ existe dans $\mathbb{R}$. De plus, $(1 + n^{-1/4})e + \varepsilon_n \to e$ quand $n \to +\infty$, donc $\overline{\lim}_{n \to +\infty} \frac{E(C_n)}{\sqrt{n}} \leq e$.